

Лабораторная работа № 14

Презентация

Гайдук Софья Сергеевна

2026-05-02

Содержание I

Title

Section 1

Информация

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru
- https://github.com/SofiaGayduk/study_2025-2026_os-intro

Section 2

Цель работы

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

Section 3

Выполнение лабораторной работы

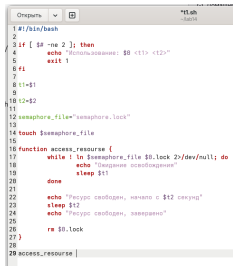
Задание 1

Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл должен в течение некоторого времени t_1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом) (рис. ??, рис. ??, рис. ??).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ touch t1.sh  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ mkdir lab14  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ █
```

Figure 1: image1

Задание 1



```
1 #!/bin/bash
2
3 if [ $# -ne 2 ]; then
4     echo "Использование: $0 <t1> <t2>"
5     exit 1
6 fi
7
8 t1=$1
9
10 t2=$2
11
12 semaphore_file="semaphore.lock"
13
14 touch $semaphore_file
15
16 function access_resource {
17     while ! ln $semaphore_file $0.lock 2>/dev/null; do
18         echo "Ожидание освобождения"
19         sleep $t1
20     done
21
22     echo "Ресурс свободен, начало с $t2 секунд"
23     sleep $t2
24     echo "Ресурс свободен, завершено"
25
26     rm $0.lock
27 }
28
29 access_resource |
```

Figure 2: image2

Задание 1

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab14$ ./t1.sh 5 5Ресурс свободен, начало с 5 секунд
Ожидание освобождения
Ресурс свободен, завершено
Ресурс свободен, начало с 5 секунд
Ресурс свободен, завершено
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab14$ █
```

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab14$ ./t1.sh 5 5 &>/dev/pts/0
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab14$ █
```

Figure 3: image3

Задание 2

Реализовать команду `man` с помощью командного файла (рис. ??, рис. ??).

```
#!/bin/bash

if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Использование: $0 <название_команды>"
    exit 1
fi

command_name=$1

man_directory="/usr/share/man/man1"

if [ -f "$man_directory/$command_name.1.gz" ]; then
    zcat "$man_directory/$command_name.1.gz" | less
else
    echo "Справка для команды '$command_name' не найдена"
fi
```

Figure 4: image4

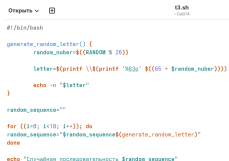
Задание 2

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab14$ ./t2.sh mnbvc
Справка для команды 'mnbvc' не найдена
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab14$ ./t2.sh ls
ssaviduk1@ssaviduk1:~/lab14$
```

Figure 5: image5

Задание 3

Используя встроенную переменную \$RANDOM, напишите командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита (рис. ??, рис. ??).



```
Открыть ▾ 03.sh
#!/bin/bash

generate_random_letter() {
    random_number=$((RANDOM % 26))

    letter=$(printf '\033s' $((65 + random_number)))

    echo -n "$letter"
}

random_sequence=""

for ((i=0; i<10; i++)); do
    random_sequence="$random_sequence$(generate_random_letter)"
done

echo "Случайная последовательность $random_sequence"
```

Figure 6: image6

Задание 3

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab14$ ./t3.sh
Случайная последовательность CXNRXODWWK
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab14$ ./t3.sh
Случайная последовательность XPSWTKHZSD
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab14$ ./t3.sh
Случайная последовательность VCVWLAQSLR
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~/lab14$
```

Figure 7: image7

Section 4

Выводы

Выводы

Мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

Section 5

Список литературы

Список литературы

1.Kulyabov. Лабораторная работа № 14. Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Расширенное программирование. RUDN

Section 6

Список литературы